RICERCA OPERATIVA

- **Simplesso**
  - min $-x_1-x_2$ ⟶

	x_1	x_2	...
z	-1	-1	

  - max $x_1+x_2-x_3$ ⟶

	x_1	x_2	x_3	...
z	-1	-1	1	

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ variabili ausiliarie

- min $x_1+3x_2+2x_3$
  $x_1+x_2+x_3=2$
  $2x_2-x_3=1$
  $x_1+3x_2=3$
  $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

⟶

$$\begin{cases} \min \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3 \\ x_1+x_2+x_3+\alpha_1=2 \\ 2x_2-x_3+\alpha_2=1 \\ x_1+3x_2+\alpha_3=3 \\ x_1,x_2,x_3,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3 \geq 0 \end{cases}$$

mettiamo in base $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. Riscriviamo la funzione obiettivo in termini di x_1, x_2, x_3 utilizzando il vettore dei costi ridotti.

$$\gamma_0^T = -(1,1,1)\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \end{array}\right] = (-2,-6,0\,|\,-6)$$

tableau:

	x_1	x_2	x_3	α_1	α_2	α_3	
z	-2	-6	0	0	0	0	-6

	x_1	x_2	x_3	α_1	α_2	α_3	
z	0	0	0	2	2	0	0
→ x_3	2/3	0	1				1
→ x_2	1/3	1	0				1
α_3							

come ricavo x_1:
nuovo costo ridotto di $x_1 = 1-[2,3]\begin{bmatrix}2/3\\1/3\end{bmatrix}=-\frac{4}{3}$
nuovo termine noto $z \to -(2\cdot 1+2\cdot 1) = -5$
rifaccio tableau fino a quando $x_1=0$ →

	x_1	x_2	x_3	
z	-4/3	0	0	-5

La soluzione è unica se tutti i coefficienti delle variabili fuori base nel tableau ottimo sono >0

- **come trovare il duale**

primale

max $3x_1+2x_2+4x_3$
y_1 $x_1+x_2+x_3 \leq 4$
y_2 $2x_1+x_2+3x_3 \leq 9$
y_3 $2x_1+3x_2+x_3 \leq 8$
y_4 $x_1+2x_2+3x_3 \leq 10$

⟶

duale

min $4y_1+9y_2+8y_3+10y_4$
$y_1+2y_2+2y_3+y_4 \geq 3$ x_1
$y_1+y_2+3y_3+2y_4 \geq 2$ x_2
$y_1+3y_2+y_3+3y_4 \geq 4$ x_3

La soluzione del duale corrisponde ai valori dei coefficienti di costo ridotto delle variabili di slack nel tableau ottimo $y_1 \to s_1$ $y_2 \to s_2$ $y_3 \to s_3$
Se il primale è illimitato, non esiste soluzione ammissibile per il duale.

- **taglio di Gomory**
  - forma frazionaria

$$x_1 - 1/8\,s_1 + 3/2\,s_2 = 8/3$$
$$1 = 1+0 \quad -1/8 = -1+7/8 \quad 3/2 = 1+1/2 \quad 8/3 = 2+2/3$$

⟶ $7/8\,s_1 + 1/2\,s_2 \geq 2/3$

  - forma intera

$$x_1 + 5/2\,s_1 - 7/5\,s_2 = 1/4$$
$$1 = 1+0 \quad 5/2 = 2+1/2 \quad -7/5 = -2+3/5 \quad 1/4 = 0+1/4$$

⟶ $x_1 + 2s_1 - 2s_2 \leq 0$

- disuguaglianza di Chvatal → $\lfloor \underline{u}^T A \rfloor \underline{x} \leq \lfloor \underline{u}^T \underline{b} \rfloor$
  - introduciamo le variabili di slack (e surplus)

$$\begin{matrix} 3x_1+2x_2-x_3+4x_4 \geq 4 \\ x_1+2x_2+x_3+2x_4 \leq 10 \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} 3x_1+2x_2-x_3+4x_4-s_1=4 \\ x_1+2x_2+x_3+2x_4+s_2=10 \end{matrix}$$

  - moltiplico le equazioni per i vincoli $u^T=[1/2, 1/2]$

$$1/2\cdot(3x_1+2x_2-x_3+4x_4-s_1)=4\cdot 1/2 \longrightarrow 3/2\,x_1+x_2-1/2\,x_3+2x_4-1/2\,s_1=2$$

$$1/2\cdot(x_1+2x_2+x_3+2x_4+s_2)=10\cdot 1/2 \longrightarrow 1/2\,x_1+x_2+1/2\,x_3+x_4+1/2\,s_2=5$$

  - Sommo le due equazioni

$$\ldots = 2x_1+2x_2+3x_4-1/2\,s_1+1/2\,s_2=7$$

  - Arrotondo i coefficienti, prendendo il più grande intero non superiore ad esso

$2=\underline{2}+0 \quad 3=\underline{3}+0 \quad -1/2=\underline{-1}+1/2 \quad 1/2=\underline{0}+1/2 \quad 7=\underline{7}+0$

quindi la disuguaglianza diventa: $2x_1+2x_2+3x_4-s_1 \leq 7$

  - Posso verificare se è un taglio sostituendo con i valori della soluzione ottima del tableau: $x_1=3/4 \quad x_2=x_3=s_1=s_2=0 \quad x_4=27/4$

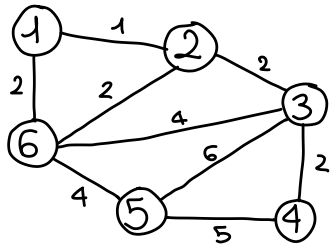
$2\cdot 3/4+2\cdot 0+3\cdot 27/4-1\cdot 0 \leq 7 \rightarrow 6/4+81/4=87/4 \not\leq 7$ quindi è un taglio

- Grafi

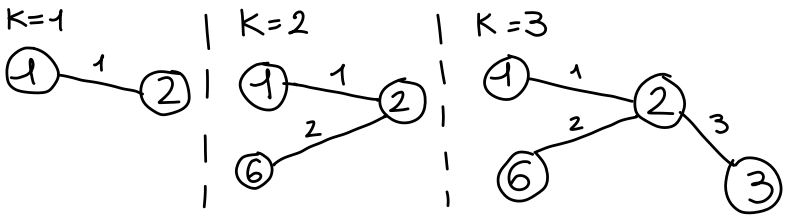
$$A_G=\begin{bmatrix} 1&1&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&1&1&1&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&1&1&1&1&0&0 \\ 0&0&0&0&0&1&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&0&1&1&1 \\ 1&0&1&0&1&0&0&1&0 \end{bmatrix}$$

costo totale $C=(2,1,2,3,4,2,6,4,5)$

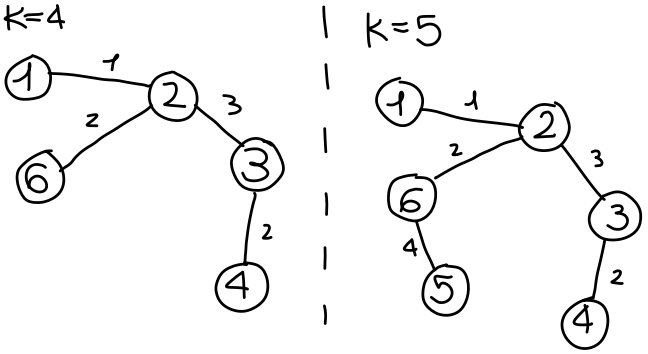
Disegno il grafo partendo dalla sua matrice di incidenza



algoritmo di Prim per trovare l'albero ricoprente a costo minimo. K → num. di iterazioni



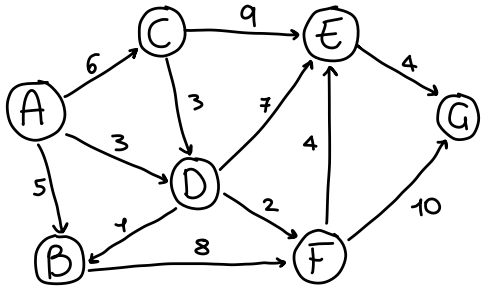
MST (minimum spanning tree) = 1+2+3+2+4 = 12



- percorso minimo

→ algoritmo di Dijkstra

trovare percorso minimo tra A e G

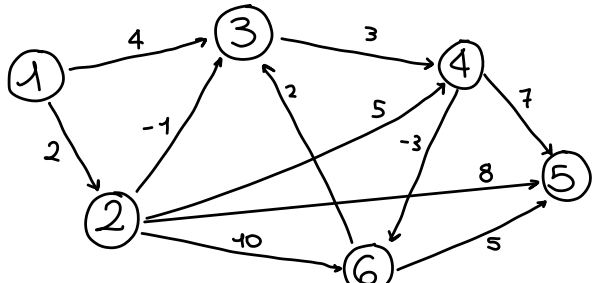


	A	B	C	D	E	F	G
0	0,A	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-
1	*0,A	5,A	6,A	3,A	∞,-	∞,-	∞,-
2		4,D	6,A	*3,A	10,D	5,D	∞,-
3		*4,D	6,A		10,D	5,D	∞,-
4			6,A		9,F	*5,D	15,F
5			*6,A		9,F		15,F
6					*9,F		13,E
7							*13,E

Percorso minimo = 13, percorso minimo: A − D − F − E − G

→ algoritmo di Bellman-Ford (quando ci sono pesi negativi)

trovare percorso minimo tra 1 e 5

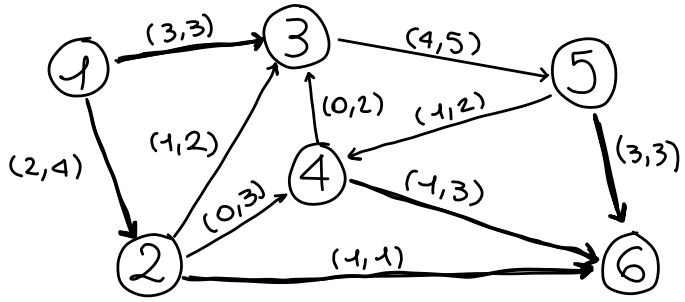


	1	2	3	4	5	6
0	0,1	∞,2	∞,3	∞,4	∞,5	∞,6
1	0,1	2,1	4,1	∞,4	∞,5	∞,6
2	0,1	2,1	1,2	7,2	10,2	12,2
3	0,1	2,1	1,2	4,3	10,2	12,2
4	0,1	2,1	1,2	4,3	10,2	1,4
5	0,1	2,1	1,2	4,3	6,6	1,4
6	0,1	2,1	1,2	4.3	6,6	1,4

Costo percorso minimo = 6, percorso: 1-2-3-4-6-5

- flussi

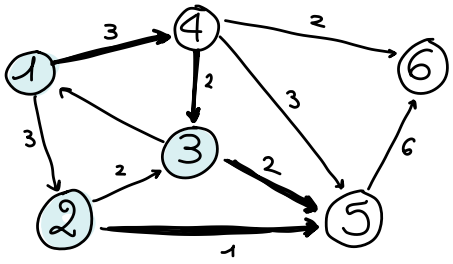
flusso attuale = somma dei flussi uscenti dalla sorgente = somma dei flussi entranti nel nodo pozzo



Arco 1-3 $x_{13}=3$
Arco 1-2 $x_{12}=2$ → 3+2=5

Arco 5→6 $x_{56}=3$
Arco 4→6 $x_{46}=1$
Arco 2→6 $x_{26}=1$ → 3+1+1=5

- taglio minimo



taglio minimo $S=\{1,2,3\}$

ARCHI USCENTI $\delta^+(S) \rightarrow (1,4),(3,5),(2,5)$
ARCHI ENTRANTI $\delta^-(S) \rightarrow (4,3)$

capacità taglio minimo = somma capacità $\delta^+(S)$

$x_{14}=3$, $x_{35}=2$, $x_{25}=1$ → 3+2+1=6 ← flusso massimo

Per il **teorema forte del max flow − min cut**, il flusso massimo tra sorgente(1) e pozzo(6) è sempre uguale alla capacità del taglio minimo.

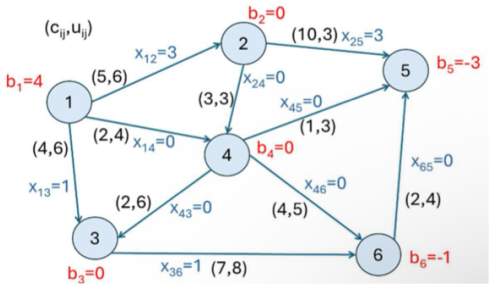
capacità massima di flusso = somma capacità degli archi $\delta^+(S)$

Dal teorema del percorso aumentante abbiamo che:

- ARCHI $\delta^+(S)$: $\{(1,4),(3,5),(2,5)\}$ sono SATURI $\rightarrow$ $x_{14}=3$, $x_{35}=2$, $x_{25}=1$
- ARCHI $\delta^-(S)$: $\{(4,3)\}$ sono SCARICHI $\rightarrow$ $x_{43}=0$

- **flusso a costo ...**

$\rightarrow$ ... **minimo**

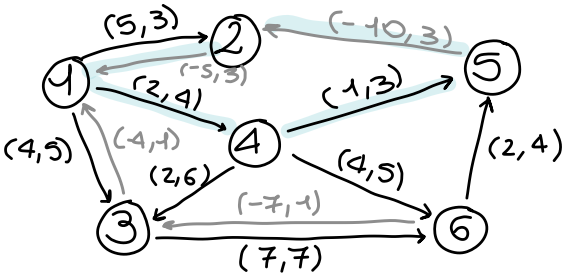


flusso attuale = costi arco · flusso x

$x_{13}=1$, $x_{36}=1$, $x_{12}=3$, $x_{25}=3$
$(4,6)$ $(7,8)$ $(5,6)$ $(10,3)$

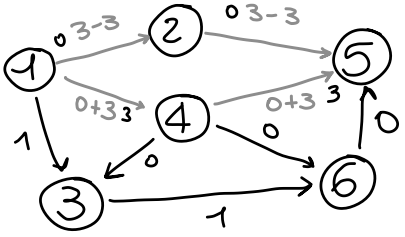
flusso attuale $= 4\cdot 1 + 7\cdot 1 + 3\cdot 5 + 10\cdot 3 = 56$

Grafo dei residui



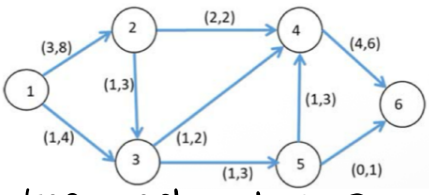
Il flusso non è minimo perchè esiste almeno un ciclo negativo

ciclo $1 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 1$
costo: $2+1-10-5=-12$, $\Delta=3$



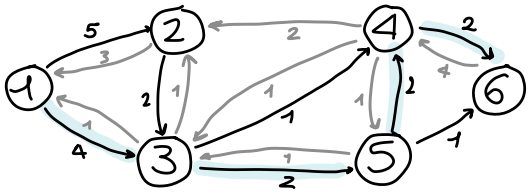
nuovo flusso
costo: $1\cdot 4 + 1\cdot 7 + 3\cdot 2 + 3\cdot 1 =$
$= 4+7+6+3 = 20$

$\rightarrow$ ... **massimo**



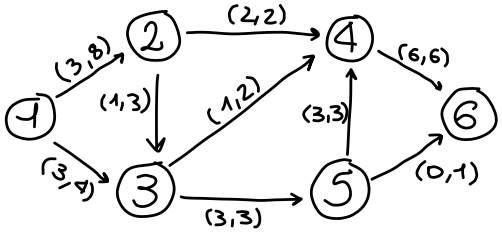
tra nodo 1 a 6

- Grafo dei residui



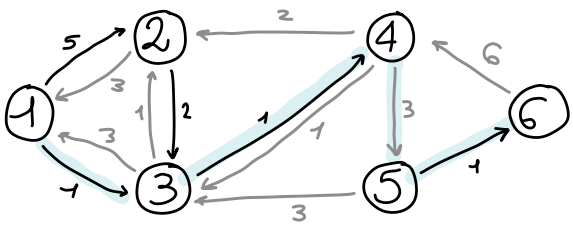
percorso aumentante: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 6$, minimo costi $\rightarrow \Delta = 2$

- nuovo flusso



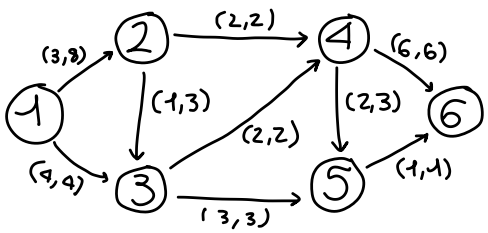
$\rightarrow$

- nuovo grafo dei residui



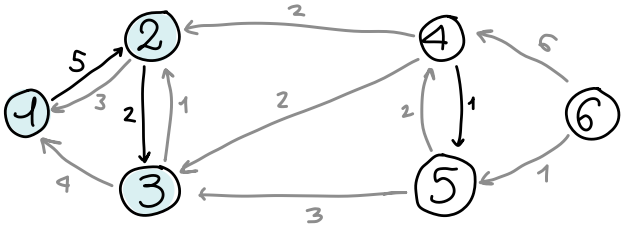
percorso aumentante: $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$, $\Delta = 1$

- nuovo flusso



$\rightarrow$

- nuovo grafo dei residui

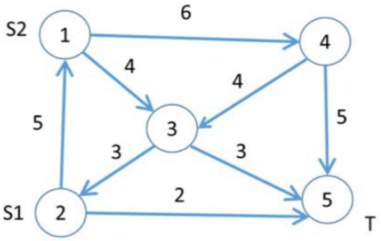


non esiste un cammino aumentante quindi il flusso è massimo.

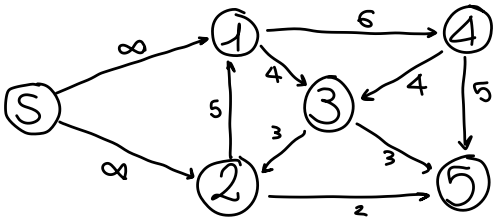
taglio minimo $S=\{1,2,3\}$ $\quad \delta^+(S)=\{(2,4),(3,4),(3,5)\}$

capacità massima archi: $x_{24}=2$, $x_{34}=2$, $x_{35}=3 \longrightarrow$ flusso massimo $=2+2+3=7$

flusso massimo: caso con due sorgenti



Per applicare l'algoritmo si deve aggiungere una sorgente fittizia S e collegarla alle vere sorgenti con archi a capacità ∞



• branch and bound

In un problema di minimo a numeri interi:

- un nodo a cui è associata una soluzione ammissibile non intera ha un valore della funzione obiettivo che rappresenta un lower bound; quindi possono esistere molti lower bound (LB).
- l'upper bound (UB) esiste se esiste almeno un nodo a cui è associata una soluzione ammissibile intera. Se esiste è unico ed è il valore della funzione obiettivo della migliore soluzione intera ammissibile corrente.

La condizione di bounding che permette di non esplorare più il nodo con associata una soluzione ammissibile non intera è che $LB \geq UB$. Si dice **fathomed per bounding**.

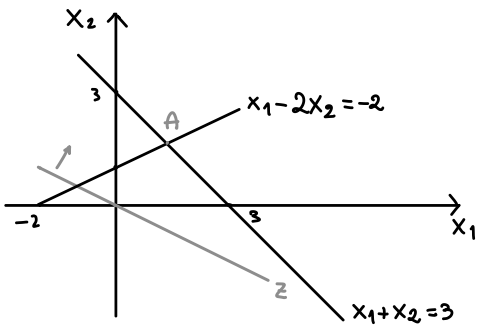
fraz. ≥ interi

In un problema di massimo, il lower bound (LB) è la soluzione intera e l'upper bound (UB) è il rilassamento (frazionario). Fathomed per bounding: $UB \leq LB$

fraz. ≤ int.

• risolvere graficamente con il metodo Branch-and-Bound

$\max z = x_1 + 2x_2$
$x_1 - 2x_2 \geq -2$
$x_1 + x_2 \leq 3$
$x_1, x_2 \geq 0$ interi



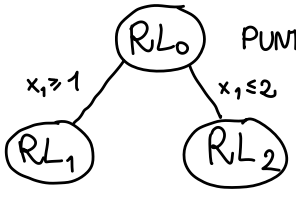
funzione obiettivo:

- $x_1 + 2x_2 = 0$
  - $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 0$ (0,0)
  - $x_1 = -2 \rightarrow x_2 = 1$ (-2,1)
- $x_1 - 2x_2 = -2$
  - $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 1$ (0,1)
  - $x_2 = 0 \rightarrow x_1 = -2$ (-2,0)
- $x_1 + x_2 = 3$
  - $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 3$ (0,3)
  - $x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 3$ (3,0)

$$A = \begin{cases} x_1 - 2x_2 = -2 \\ x_1 + x_2 = 3 \end{cases} \begin{cases} 3 - x_2 - 2x_2 = -2 \\ x_1 = 3 - x_2 \end{cases} \begin{cases} -3x_2 = -5 \\ x_1 = 3 - x_2 \end{cases} \begin{cases} x_2 = 5/3 \\ x_1 = 3 - 5/3 \end{cases}$$

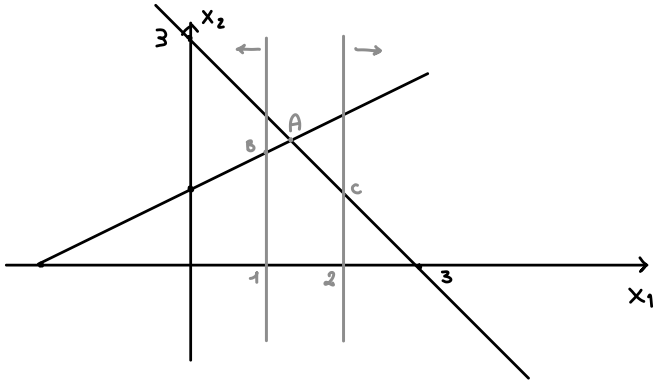
$$\begin{cases} x_2 = 5/3 \\ x_1 = 4/3 \end{cases} \qquad A = (4/3, 5/3)$$

branching su x_1 perchè $4/3 < 5/3$



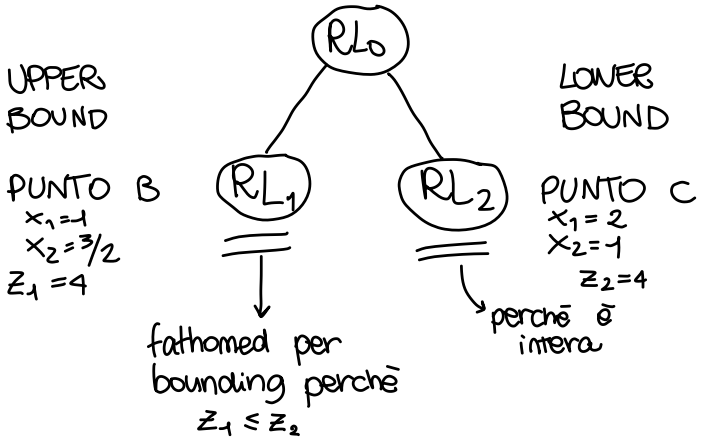
PUNTO A $x_1 = 4/3$ ← $x_2 = 5/3$

$z_0 = x_1 + 2x_2 = 4/3 + 2(5/3) = 14/3$



- punto B:
  - $x_1 = 1$
  - $x_1 - 2x_2 = -2 \rightarrow 1 - 2x_2 = -3 \rightarrow x_2 = 3/2$
- punto C:
  - $x_1 = 2$
  - $x_1 + x_2 = 3 \rightarrow 2 + x_2 = 3 \rightarrow x_2 = 1$

$B = (1, 3/2)$ $C = (2, 1)$

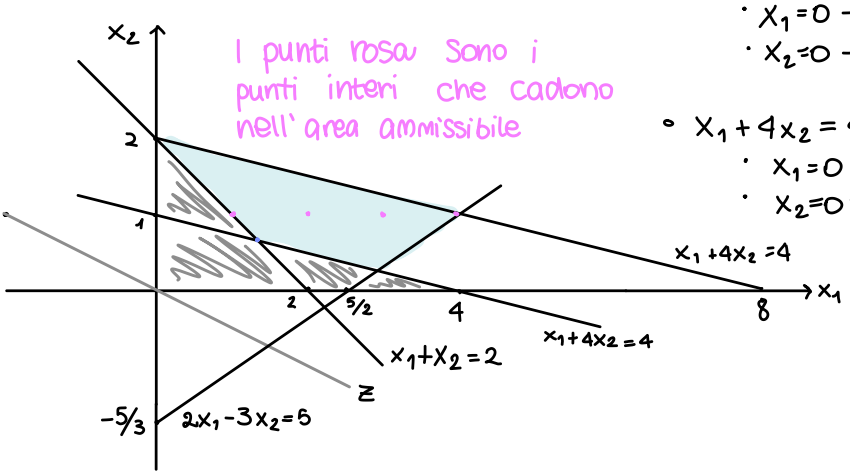


$Z_1 = 1 + 2(3/2) = 1 + 3 = 4$
$Z_2 = 2 + 2(1) = 2 + 2 = 4$

• rilassamento lineare

$\min Z = x_1 + 2x_2$
$x_1 + x_2 \geq 2$
$x_1 + 4x_2 \geq 4$
$2x_1 - 3x_2 \leq 5$
$x_1 + 4x_2 \leq 8$
$x_1, x_2 \geq 0$ interi

funzione obiettivo:
- $x_1 + 2x_2 = 0$
  - $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 0$ (0,0)
  - $x_1 = -2 \rightarrow x_2 = 1$ (-2,1)
- $x_1 + x_2 = 2$
  - $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 2$ (0,2)
  - $x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 2$ (2,0)
- $2x_1 - 3x_2 = 5$
  - $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = -5/3$ (0, -5/3)
  - $x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 5/2$ (5/2, 0)
- $x_1 + 4x_2 = 4$
  - $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 1$ (0,1)
  - $x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 4$ (4,0)
- $x_1 + 4x_2 = 8$
  - $x_1 = 0 \rightarrow x_2 = 2$ (0,2)
  - $x_2 = 0 \rightarrow x_1 = 8$ (8,0)



area ammessa delimitata dalle rette
$0+0 \geq 2$ × $0+0 \leq 8$ ✓
$0+0 \geq 4$ × $0-0 \leq 5$ ✓

L'ottimo del rilassamento lineare:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 + 4x_2 = 4 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 2 - x_2 \\ 2 - x_2 + 4x_2 = 4 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 2 - x_2 \\ 3x_2 = 2 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 2 - 2/3 \\ x_2 = 2/3 \end{cases} \begin{cases} x_1 = 4/3 \\ x_2 = 2/3 \end{cases}$$

$A = (4/3, 2/3)$

Verificare le disuguaglianze A e B:

A) $x_1 + 2x_2 \geq 3 \rightarrow 4/3 + 2(2/3) = 4/3 + 4/3 = 8/3 \rightarrow 8/3 \neq 3$ quindi A è un taglio
↓ ↓
1 2 $\geq 3 \rightarrow 3 \geq 3$ ✓ soddisfa i 4 punti interi

B) $x_1 + 3x_2 \geq 3$ $4/3 + 3(2/3) = 4/3 + 6/3 = 10/3 \rightarrow 10/3 \geq 3$ quindi B non è un taglio
↓ ↓
1 3 $\geq 3 \rightarrow 4 \geq 3$ ✓ soddisfa i 4 punti interi

• Gradiente

Riassunto: Metodo della Discesa del Gradiente in $\mathbb{R}$

Il documento introduce il metodo della discesa del gradiente nel caso monodimensionale, una base essenziale per l'ottimizzazione non vincolata. Ricerca_Operativa.pd...

1. Ottimizzazione e Condizioni di Minimo

L'obiettivo è trovare il minimo di una funzione matematica f. Ricerca_Operativa.pd...

- **Teorema di Fermat:** Afferma che se un punto x_* è un minimo locale, la sua derivata prima in quel punto è zero ($f'(x_*) = 0$). Questi punti sono chiamati stazionari o critici. Ricerca_Operativa.pd... +1
- **Minimi Globali:** Per essere certi che un punto stazionario sia non solo un minimo locale, ma il minimo assoluto (globale) dell'intera funzione, dobbiamo assumere che la funzione sia **convessa**. Ricerca_Operativa.pd...

2. Proprietà della Funzione

- **Convessità:** Geometricamente, una funzione è convessa se il suo grafico si trova sempre al di sopra di qualsiasi sua retta tangente. Matematicamente, se la funzione può essere derivata due volte, la convessità equivale ad avere la derivata seconda sempre positiva o nulla: $f''(x) \geq 0$. Ricerca_Operativa.pd... +2
- **Condizione di Lipschitz:** Si assume che la derivata della funzione non vari in modo troppo brusco. Questo si esprime dicendo che la derivata prima è "Lipschitziana" con una costante $L > 0$. In parole semplici, questa costante L rappresenta il limite massimo per la curvatura della funzione e si può calcolare come il valore massimo assoluto della derivata seconda ($L = \max|f''(x)|$). Ricerca_Operativa.pd... +1

3. L'Algoritmo di Discesa del Gradiente

L'algoritmo parte da un punto a caso x_0 e compie dei "passi" per scendere verso il minimo della funzione. Ricerca_Operativa.pd...

- **Regola di aggiornamento:** Il nuovo punto si calcola con la formula $x_{k+1} = x_k - \gamma f'(x_k)$, dove γ (gamma) è la dimensione del passo. Ricerca_Operativa.pd...
- **Intuizione:** Se la curva sta salendo ($f' > 0$), l'algoritmo si sposta indietro (a sinistra). Se la curva sta scendendo ($f' < 0$), l'algoritmo si sposta avanti (a destra), scivolando in entrambi i casi verso il fondo della "valle". Ricerca_Operativa.pd... +1

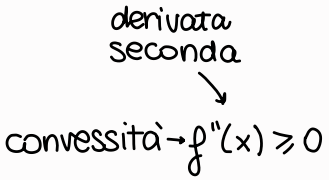
4. Convergenza e Scelta del Passo (γ)

- **Lemma di Discesa:** È una disuguaglianza matematica che ci assicura che, seguendo la regola sopra, il valore della funzione effettivamente scenda a ogni passo (o iterazione). Ricerca_Operativa.pd... +1
- **La scelta di γ:** Affinché l'algoritmo non impazzisca saltando da una parte all'altra della curva, il valore del passo γ deve essere strettamente compreso tra 0 e $2/L$. La scelta ottimale e più classica è $\gamma = 1/L$, perché garantisce la discesa più rapida dal punto di vista teorico. Ricerca_Operativa.pd... +1
- **Velocità di convergenza:** Il documento specifica che l'algoritmo ha una convergenza "sublineare" con un tasso $O(1/n)$, dove n è il numero di iterazioni. Significa che l'errore decresce proporzionalmente all'inverso del numero di iterazioni: è un metodo lento, ma matematicamente sicuro su funzioni convesse. Ricerca_Operativa.pd... +3

1 **Calcolo della costante L e del passo γ ottimi:** * Esempio: Data una funzione $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$, verifica la sua convessità, calcola la costante di Lipschitz L e indica il valore ottimale per il passo γ.

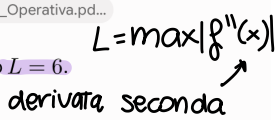
Svolgimento:

1 **Calcolo delle derivate:**
   - Derivata prima: $f'(x) = 6x - 4$
   - Derivata seconda: $f''(x) = 6$

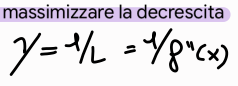


2 **Verifica della convessità:**
   - Secondo i tuoi appunti, se una funzione è derivabile due volte, la convessità equivale ad avere $f''(x) \geq 0$ per ogni x. Ricerca_Operativa.pd...
   - Poiché $f''(x) = 6 > 0$, la funzione è **strettamente convessa**.

3 **Calcolo della costante di Lipschitz (L):**
   - La costante L si calcola come il massimo valore assoluto della derivata seconda, ovvero $L = \max|f''(x)|$. Ricerca_Operativa.pd...
   - Essendo $f''(x)$ costante e pari a 6, abbiamo $L = 6$.



4 **Valore ottimale del passo (γ):**
   - Gli appunti indicano che la scelta classica per massimizzare la decrescita teorica è $\gamma = 1/L$. Ricerca_Operativa.pd...
   - Pertanto, il passo ottimale è $\gamma = 1/6$.



2 **Esecuzione iterazioni manuali:**
   - Esempio: Data la funzione $f(x) = x^2$ e un punto di partenza $x_0 = 4$, esegui due iterazioni dell'algoritmo di discesa del gradiente utilizzando un passo $\gamma = 0.1$. Quanto vale x_2?

Svolgimento:

La regola di aggiornamento dell'algoritmo è $x_{k+1} = x_k - \gamma f'(x_k)$.

Per la funzione $f(x) = x^2$, la derivata prima è $f'(x) = 2x$. Ricerca_Operativa.pd...

1 **Iterazione 1 (per trovare x_1):**
   - Calcoliamo il gradiente in x_0: $f'(4) = 2 \cdot 4 = 8$
   - Applichiamo la formula: $x_1 = x_0 - \gamma \cdot f'(x_0) = 4 - 0.1 \cdot 8$

2 **Iterazione 2 (per trovare x_2):**
   - Partiamo ora da $x_1 = 3.2$
   - Calcoliamo il gradiente in x_1: $f'(3.2) = 2 \cdot 3.2 = 6.4$
   - Applichiamo la formula: $x_2 = x_1 - \gamma \cdot f'(x_1) = 3.2 - 0.1 \cdot 6.4$

Risposta finale: Il valore dopo due iterazioni è $x_2 = 2.56$. (Come puoi notare, il valore si sta avvicinando a 0, che è il minimo della funzione x^2.)

3 **Analisi grafica o disuguaglianze:** * Verificare tramite l'equazione se la funzione sta al di sopra del proprio piano tangente in un punto specifico (dimostrazione pratica della convessità).

Svolgimento (con un esempio concreto):

Prendiamo la funzione $f(x) = x^2$ (che sappiamo essere convessa) e verifichiamo la condizione del primo ordine in un punto arbitrario, ad esempio $x = 1$.

1 Troviamo l'equazione della retta tangente in $x = 1$:

- Valore della funzione: $f(1) = 1^2 = 1$. Il punto di tangenza è $(1, 1)$.
- Pendenza della retta (derivata): $f'(x) = 2x$, quindi $f'(1) = 2$.
- L'equazione della retta tangente è data da $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ (che è il termine destro della disuguaglianza di convessità). Ricerca_Operativa.pd...
- Sostituendo i valori: $y = 1 + 2(x - 1) = 1 + 2x - 2 \Rightarrow \mathbf{y = 2x - 1}$

2 **Verifichiamo la disuguaglianza di convessità:**

- La condizione richiede che il grafico della funzione stia sempre sopra (o coincida con) la retta tangente: $f(x) \geq y$ per ogni x reale. Ricerca_Operativa.pd...
- Scriviamo la disuguaglianza: $x^2 \geq 2x - 1$
- Portiamo tutto a sinistra: $x^2 - 2x + 1 \geq 0$
- Riconosciamo il quadrato di un binomio: $(x - 1)^2 \geq 0$

Conclusione: Poiché il quadrato di qualsiasi numero reale è sempre maggiore o uguale a zero, la disuguaglianza $(x - 1)^2 \geq 0$ è verificata per **qualsiasi valore di** x. Questo dimostra matematicamente che la parabola $f(x) = x^2$ giace sempre al di sopra della sua retta tangente nel punto $x = 1$.

Domande Teoriche:

1 **Condizioni di ottimalità:** Qual è il ruolo del Teorema di Fermat nell'ottimizzazione e perché è richiesta la condizione di convessità per garantire un minimo globale?

2 **Proprietà di Lipschitz:** Spiega il concetto di derivata Lipschitziana. Come si calcola o si stima la costante L se la funzione è due volte derivabile? Qual è il suo significato geometrico?

3 **L'algoritmo:** Scrivi la regola di aggiornamento del metodo di discesa del gradiente in $\mathbb{R}$ e spiegane l'intuizione geometrica.

4 **Scelta dello step-size (passo):** Qual è il range consentito per il parametro γ affinché l'algoritmo converga? Perché la scelta $\gamma = 1/L$ è considerata ottimale in questo contesto?

5 **Convergenza:** Qual è il tasso di convergenza della discesa del gradiente per funzioni convesse con derivata L-Lipschitziana? Spiega cosa indica l'espressione $O(1/n)$.

1. Condizioni di ottimalità

Il Teorema di Fermat stabilisce che se x_* è un punto di minimo locale per una funzione derivabile, allora la sua derivata prima in quel punto è nulla, ovvero $f'(x_*) = 0$. Tali punti sono definiti stazionari o critici. Tuttavia, in generale, questo teorema garantisce solo di aver trovato un minimo locale. Per avere la garanzia matematica che un punto stazionario sia effettivamente un minimo globale (il punto più basso in assoluto dell'intera funzione), si deve assumere che la funzione sia convessa. Ricerca_Operativa.pd... +2

2. Proprietà di Lipschitz

Si dice che la derivata prima f' è Lipschitziana se esiste una costante $L > 0$ che ne limita la variazione, soddisfacendo la disuguaglianza $|f'(x) - f'(y)| \leq L|x - y|$ per ogni x e y. Da un punto di vista geometrico, questa proprietà garantisce che la derivata sia continua e, soprattutto, che la curvatura della funzione sia limitata, impedendole di variare in modo troppo repentino. Se la funzione è derivabile due volte, la costante L si calcola matematicamente come il massimo assoluto della derivata seconda: $L = \max |f''(x)|$. Ricerca_Operativa.pd... +2

3. Regola di aggiornamento e intuizione geometrica

Dato un punto iniziale x_0 e un passo $\gamma > 0$, la regola di aggiornamento dell'algoritmo di discesa del gradiente è definita dalla formula ricorsiva $x_{k+1} = x_k - \gamma f'(x_k)$. L'intuizione geometrica è molto chiara: Ricerca_Operativa.pd...

- Se la funzione è crescente nel punto corrente, avremo $f'(x_k) > 0$. L'algoritmo, sottraendo un valore positivo, farà spostare il nuovo punto verso sinistra, scendendo verso il minimo. Ricerca_Operativa.pd...
- Se la funzione è decrescente, avremo $f'(x_k) < 0$. L'algoritmo, sottraendo un valore negativo (che equivale a sommare un valore positivo), farà spostare il nuovo punto verso destra, sempre in direzione della discesa. Ricerca_Operativa.pd...

4. Scelta dello step-size (passo γ)

Affinché l'algoritmo converga, assicurando che il valore della funzione diminuisca effettivamente a ogni iterazione, la dimensione del passo γ deve essere strettamente compresa nell'intervallo $0 < \gamma < \frac{2}{L}$. All'interno di questo intervallo di sicurezza, la scelta considerata "classica" e ottimale è porre $\gamma = 1/L$. Questa specifica calibrazione del passo viene privilegiata perché permette di massimizzare la decrescita teorica della funzione a ogni singola iterazione. Ricerca_Operativa.pd... +2

5. Tasso di convergenza

Per le funzioni convesse con derivata L-Lipschitziana, l'errore sulla funzione obiettivo decade seguendo il bound matematico $f(x_n) - f(x_*) \leq \frac{L}{2}\frac{(x_0 - x_*)^2}{n}$. Questo definisce un tasso di convergenza sublineare formalizzato con la notazione $O(1/n)$. Il significato di questa espressione è che l'errore diminuisce in modo inversamente proporzionale al numero di iterazioni. È considerata una convergenza estremamente lenta, specialmente se paragonata a metodi del secondo ordine a convergenza quadratica. Ciononostante, ha un grande pregio: garantisce sempre il raggiungimento del minimo globale sotto le ipotesi di convessità.